

```

import network
import urequests
import ntptime
import time
from machine import Pin
from machine import WDT
# =====
# PERRO GUARDIAN
# ===
wdt = WDT(timeout=60000)

# =====
# CONFIGURACIÓN
# =====

SSID = "MiFibra-0CB0"
PASSWORD = "-----"

TOKEN = "-----"
CHAT_ID = "7195902508"

# =====
# GPIO
# =====

PIN_SENSOR = 4
PIN_BOMBA = 5

sensor = Pin(PIN_SENSOR, Pin.IN, Pin.PULL_UP)

bomba = Pin(PIN_BOMBA, Pin.OUT)

bomba.value(0)

# =====
# WIFI
# =====

def conectar_wifi():

    wlan = network.WLAN(network.STA_IF)

    wlan.active(True)

    if not wlan.isconnected():

        print("Conectando WiFi...")

        wlan.connect(SSID, PASSWORD)

        timeout = 20

        while timeout > 0:

```

```

        if wlan.isconnected():

            print("WiFi conectado")
            print(wlan.ifconfig())

            return wlan

        timeout -= 1

        time.sleep(1)

    return wlan

# =====
# NTP
# =====

def sincronizar_hora():

    try:

        ntptime.settime()

        print("Hora sincronizada")

    except Exception as e:

        print("Error NTP")
        print(e)

# =====
# TELEGRAM SEND
# =====

def enviar_telegram(mensaje):

    mensaje = mensaje.replace(" ", "%20")

    url = (
        "https://api.telegram.org/bot"
        + TOKEN
        + "/sendMessage?chat_id="
        + CHAT_ID
        + "&text="
        + mensaje
    )

    try:

        r = urequests.get(url)

        print(r.text)

        r.close()

```

```

except Exception as e:

    print("ERROR TELEGRAM")
    print(e)

# =====
# TELEGRAM GET
# =====

ultimo_update = 0

def leer_comandos():

    global ultimo_update

    url = (
        "https://api.telegram.org/bot"
        + TOKEN
        + "/getUpdates?offset="
        + str(ultimo_update + 1)
    )

    try:

        r = urequests.get(url)

        respuesta = r.text

        r.close()

        # =====
        # EXTRAER SOLO JSON
        # =====

        inicio = respuesta.find("{")

        if inicio < 0:

            print("JSON no encontrado")

            return

        respuesta_json = respuesta[inicio:]

        # =====
        # PARSE JSON
        # =====

        import json

        datos = json.loads(respuesta_json)

        # =====

```

```

# VALIDAR
# =====

if not datos["ok"]:

    print("Error Telegram")

    return

# =====
# RECORRER MENSAJES
# =====

for item in datos["result"]:

    ultimo_update = item["update_id"]

    if "message" not in item:
        continue

    message = item["message"]

    if "text" not in message:
        continue

    chat_id = str(message["chat"]["id"])

    if chat_id != CHAT_ID:

        print("Usuario no autorizado")

        continue

    comando = message["text"].strip()

    print("Comando recibido:")
    print(comando)

    procesar_comando(comando)

except Exception as e:

    print("ERROR LEYENDO COMANDOS")
    print(e)

# =====
# COMANDOS
# =====

def procesar_comando(cmd):

    print("Comando:", cmd)

    # =====

```

```

# ESTADO
# =====

if cmd == "/estado":

    agua = "SI" if sensor.value() == 0 else "NO"

    mensaje = (
        "📊 Estado sistema\n\n"
        f"💧 Agua depósito: {agua}"
    )

    enviar_telegram(mensaje)

# =====
# REGAR
# =====

elif cmd == "/regar":

    if sensor.value() == 0:

        enviar_telegram("💧 Activando bomba")

        bomba.value(1)

        time.sleep(10)

        bomba.value(0)

        enviar_telegram("✅ Riego completado")

    else:

        enviar_telegram("⚠ Depósito vacío")

# =====
# PING
# =====

elif cmd == "/ping":

    enviar_telegram("🟢 ESP32 online")

# =====
# HELP
# =====

elif cmd == "/help":

    mensaje = (
        "Comandos disponibles:\n\n"
        "/estado\n"
        "/regar\n"
    )

```

```

        "/ping\n"
        "/help"
    )

    enviar_telegram(mensaje)

# =====
# MAIN
# =====

print("=====")
print(" RIEGO SOLAR ESP32 ")
print("=====")

wifi = conectar_wifi()

if wifi.isconnected():

    sincronizar_hora()

    enviar_telegram("☑ Sistema iniciado")

    while True:

        wdt.feed()

        leer_comandos()

        time.sleep(5)

else:

    print("No se pudo conectar WiFi")

```